

Формат даних JSON. Приклади задач

Файли матеріалів для цієї теми є в окремій папці "Формат даних JSON" навчальних матеріалів. Там же в файлі "[Формат даних JSON.pdf](#)" є деякі покликання до вивчення теми за ресурсами інтернету. Спочатку ознайомитись зі змістом матеріалів за покликаннями, щоб повністю розуміти особливості опрацювання json-даних. Матеріали за цими покликаннями є доповненням до власного викладу в файлі "Формат даних JSON.pdf".

Завдання 1. [Оберіть для себе тематику, яка вас цікавить – не обов'язково лише в навчанні. Можливо, це вже трапилось на попередній темі ☺].

В інтернеті знайти за своєю ♥ тематикою повну url-адресу сервера і файлу формату JSON, розташованого на сервері. Використовуючи одну з схем доступу до файлів на веб-серверах (розглядали раніше), складіть сценарій, виконайте, отримайте json-файл і збережіть на своєму комп'ютері.

Завдання 2. Запустіть отриманий json-файл на перегляд, щоб переконатись про зміст файлу. Перегляд виконати з сценарію python способами, викладеними в "Формат даних JSON.pdf": 1) як звичайний текстовий файл; 2) як надруковане внутрішнє зображення json-файлу. Це завдання для самоконтролю.

Завдання 3. Виконати програмне дослідження python-структури документа, тобто json-файлу в зображенні об'єкта python – десеріалізованому. Приклад дослідження є в файлах матеріалів.

Увага! Алгоритм програмного дослідження, вибір операторів python і функцій тощо, повністю залежать від будови файлу формату json. Складати python-сценарій дослідження треба окремими кроками, співставляючи після кожного кроку надруковані результати і json-файл в форматі звичайного тексту.

Завдання 4. Складіть умови *трьох* різних задач аналізу отриманого json-файлу. Можна переглянути зразки, які є в файлі "Формат даних JSON.pdf". Умови задач залежать від змісту отриманого json-файлу, тому це є самостійною роботою. Задачі повинні мати деякий аналітичний зміст і не виглядати дуже простими. Складність задач впливає не оцінку!

Відповідно до умов складіть функції реалізації задач. Програмний код кожної функції потрібно коментувати.

Надіслати у відповідь:

1) знайдені в інтернеті json-файли і їх веб-адреси, використані для виконання завдань; (веб-адреси окремо); описати зміст таких файлів;

2) файл програмного коду дослідження python-структури документа (завдання 3) і файл отриманого надрукованого результату;

3) звичайний текстовий файл умов задач, відповідно до завдання 4; умови задач записати так, щоб сторонні читачі розуміли зміст – він має бути відповідним до змісту json-файлів, отриманих з інтернету (п.1); не плутати *зміст* json-файлу і *умови задачі* аналізу json-файлу;

4) python-програми (функції, сценарії) розв'язку задач відповідно до завдання 4 – одним модулем, і надруковані результати виконання цих програм;

5) знятки екрана підтвердженого виконання на своєму комп'ютері – одним файлом з підписами.

Файли надіслати окремими вкладеннями, НЕ АРХІВУВАТИ !
